Politechnika Łódzka

Projekt bazy danych dla kręgielni

Bazy danych medycznych

Rok akademicki 2025/2026 Semestr

zimowy

Dmytro Tynianskyi 253809

Michał Stasiak 251278

Aliaksander Ladutska 253193

Spis treści

1. Wstęp 3
2. Funkcjonalności systemu 3
3. Opis struktury bazy danych systemu kręgielni, definicji encji oraz model 4
   3.1 Rezerwacje i płatności 4
   3.2 Klienci i zniżki 5
   3.3 Gra i jej przebieg 5
   3.4 Infrastruktura kręgielni 6
   3.5 Use Case 8
4. Implementacja 10
   4.1 ZMIANA SPOSOBU IDENTYFIKACJI ENCJI 10
   4.2 DOPRECYZOWANIE RELACJI POPRZEZ KLUCZE OBCE 10
   4.3 ROZSZERZENIA TECHNICZNE: TRIGGERY I AUTOMATYKA 10
   4.4 ZASTĄPIENIE RELACJI KONCEPCYJNYCH TABELAMI ŁĄCZĄCYMI 11
   4.5 UPRAWNIENIA I KONTROLA DOSTĘPU 11
5. WADY, ZALETY I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU PROJEKTU 11
6. Opis wkładu każdego członka zespołu w projekt. 12

1. Wstęp

Kręgielnia jest obiektem sportowo-rekreacyjnym, którego działalność polega na udostępnianiu torów do gry w kręgle oraz obsłudze klientów korzystających z infrastruktury obiektu. Funkcjonowanie takiego obiektu wiąże się z koniecznością gromadzenia i porządkowania informacji dotyczących m.in. klientów, dostępności torów, przebiegu rozgrywek oraz wykorzystywanego wyposażenia.

W ramach działalności kręgielni występują zdarzenia takie jak rezerwacje torów na określone przedziały czasowe, realizacja gier przez jednego lub wielu graczy oraz ewidencjonowanie stanu technicznego sprzętu. Dane związane z tymi zdarzeniami wymagają uporządkowanego przechowywania w sposób umożliwiający jednoznaczne odwzorowanie zależności pomiędzy poszczególnymi elementami funkcjonowania obiektu oraz zachowanie spójności informacji.

2. Funkcjonalności systemu

Projektowana baza danych obejmuje wybrane obszary funkcjonowania kręgielni, koncentrując się na ewidencji danych związanych z obsługą klientów, rezerwacją torów oraz przebiegiem rozgrywek bowlingowych. Model danych umożliwia przechowywanie informacji o torach wraz z ich dostępnością w określonych przedziałach czasowych oraz rejestrowanie zdarzeń powodujących czasową niedostępność toru, takich jak rezerwacje. W zakresie obsługi klientów baza danych pozwala na rejestrowanie podstawowych informacji identyfikujących klientów oraz powiązanie ich z dokonywanymi rezerwacjami i rozegranymi grami. Baza danych umożliwia również ewidencjonowanie przebiegu gier bowlingowych. Model danych uwzględnia strukturę gry składającej się z rund oraz rzutów, pozwalając na zapisywanie wyników poszczególnych rzutów wraz z ich przypisaniem do odpowiedniej rundy, gry oraz gracza. Takie odwzorowanie umożliwia jednoznaczne odtworzenie przebiegu rozgrywki oraz późniejszą analizę zgromadzonych danych. Dodatkowym obszarem objętym projektem jest podstawowa ewidencja pracowników. Baza danych przechowuje informacje identyfikujące pracowników oraz umożliwia przypisanie im określonych ról organizacyjnych, takich jak obsługa klienta czy zarządzanie rezerwacjami. Zakres ten ogranicza się do rejestracji danych personalnych i pełnionych funkcji, bez modelowania szczegółowych procesów kadrowych czy rozliczeniowych.

Projektowana baza danych nie obejmuje zaawansowanych mechanizmów finansowych, integracji z systemami zewnętrznymi, rozbudowanej gospodarki magazynowej ani automatycznych systemów powiadomień. Zakres projektu został celowo ograniczony do kluczowych procesów związanych z funkcjonowaniem kręgielni, co pozwala zachować przejrzystość modelu danych oraz umożliwia jego ewentualną rozbudowę w przyszłości.

3. Opis struktury bazy danych systemu kręgielni, definicji encji oraz model

Baza danych systemu kręgielni została zaprojektowana w celu obsługi procesu rezerwacji torów, realizacji gier, naliczania punktów, obsługi płatności, zniżek oraz zarządzania użytkownikami systemu. Struktura opiera się na jasno zdefiniowanych encjach oraz relacjach pomiędzy nimi.

3.1 Rezerwacje i płatności

REZERWACJA
Rezerwacja jest zdarzeniem polegającym na przypisaniu konkretnego toru do określonej daty oraz przedziału czasowego na rzecz klienta. W czasie trwania rezerwacji tor pozostaje niedostępny dla innych klientów. Rezerwacja posiada określony status oraz przypisaną cenę, ustalaną na podstawie obowiązującej listy cen oraz ewentualnie zastosowanej zniżki. Rezerwacja stanowi podstawę do realizacji gry.

PŁATNOŚĆ
Płatność opisuje fakt wniesienia opłaty za dokonaną rezerwację. Obejmuje informacje o kwocie należności, dacie dokonania płatności, jej statusie oraz unikalnym kodzie identyfikacyjnym. Opłata wnoszona jest z wykorzystaniem jednego, określonego sposobu płatności.

METODA_PŁATNOŚCI
Metoda płatności określa sposób wniesienia opłaty przez klienta, na przykład gotówką lub kartą płatniczą.

3.2 Klienci i zniżki

KLIENT
Klient jest osobą korzystającą z usług kręgielni, w szczególności dokonującą rezerwacji. Opis klienta obejmuje podstawowe dane identyfikacyjne. Jeden klient może dokonać wielu rezerwacji oraz korzystać z przysługujących mu zniżek.

ZNIŻKA
Zniżka określa możliwość obniżenia kosztu rezerwacji poprzez zastosowanie ustalonego rabatu.

MOŻLIWE_ZNIŻKI_KLIENTA
Możliwe zniżki klienta opisują powiązanie pomiędzy klientem a przysługującymi mu zniżkami. Określają, z jakich zniżek dany klient może skorzystać.

LISTA_CEN
Lista cen określa koszt jednej godziny rezerwacji w zależności od dnia tygodnia oraz przedziału godzinowego.

3.3 Gra i jej przebieg

GRA
Gra opisuje przebieg rozgrywki realizowanej na określonym torze w ramach dokonanej rezerwacji. Każda gra składa się z dziesięciu rund i może obejmować udział jednego lub wielu graczy.

GRACZ
Gracz jest osobą uczestniczącą w rozgrywce. Nie musi być klientem kręgielni i jest identyfikowany za pomocą unikalnego pseudonimu.

RUNDA
Runda stanowi jedną z dziesięciu części gry i obejmuje działania prowadzące do uzyskania punktów przez gracza.

RZUT
Rzut jest pojedynczym działaniem wykonanym przez gracza w trakcie rundy, polegającym na toczeniu kuli w celu strącenia kręgli.

BONUS
Bonus określa dodatkowe punkty przyznawane w szczególnych sytuacjach występujących podczas gry, takich jak strike lub spare.

RUNDA_DLA_GRACZA
Runda dla gracza opisuje udział konkretnego gracza w danej rundzie gry wraz z uzyskanymi przez niego punktami. Umożliwia to jednoznaczne odwzorowanie przebiegu rozgrywki dla poszczególnych uczestników.

STATYSTYKA GRACZA W GRZE

Statystyka gracza w grze opisuje zbiorcze wyniki osiągnięte przez konkretnego gracza w ramach jednej, określonej gry. Obejmuje informacje dotyczące łącznej liczby zdobytych punktów, całkowitej liczby wykonanych rzutów oraz liczby uzyskanych strike'ów, spare'ów i fauli. Statystyka jest przypisana do konkretnej gry realizowanej w danym czasie, na określonym torze, w ramach jednej rezerwacji, co pozwala jednoznacznie określić przebieg rozgrywki dla każdego uczestnika.

3.4 Infrastruktura kręgielni

TOR
Tor jest fizyczną nawierzchnią, po której toczy się kula podczas gry. Tor należy do jednego centrum bowlingowego i może być wykorzystywany w ramach wielu rezerwacji realizowanych w różnych terminach.

CENTRUM_BOWLINGOWE (LOKAL)
Centrum bowlingowe jest miejscem funkcjonowania kręgielni. Obejmuje informacje adresowe oraz infrastrukturę techniczną obiektu, w tym dostępne tory.

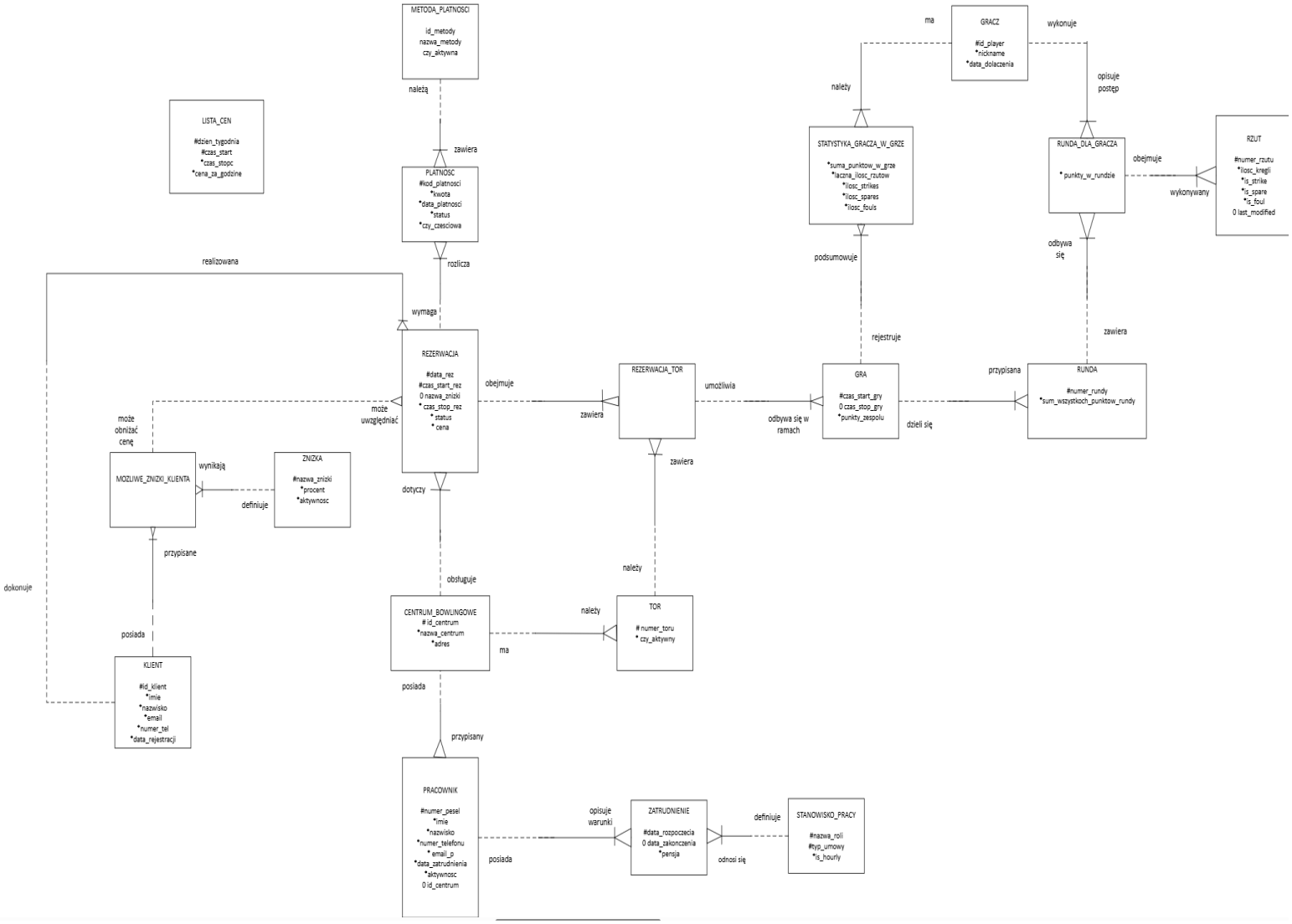

Figure 1. Schemat modelu rzeczywistego

3.5 Use Case

Use Case 1: Rejestracja nowej rezerwacji

1. Zgłoszenie przez potencjalnego klienta chęci wynajęcia toru na konkretny termin.
2. Weryfikacja dostępności zasobów w wskazanym przedziale czasowym.
3. Wybór numeru toru oraz określenie czasu trwania usługi.
4. Pobranie danych kontaktowych od osoby dokonującej rezerwacji.
5. Zapisanie rezerwacji i zmiana statusu toru na zajęty w wybranym terminie.

Use Case 2: Obsługa wizyty i rozpoczęcie gry

1. Weryfikacja tożsamości klienta na miejscu w obiekcie.
2. Potwierdzenie gotowości toru do eksploatacji.
3. Odnotowanie faktycznego momentu rozpoczęcia korzystania z toru.
4. Przypisanie liczby graczy do konkretnej sesji.
5. Uruchomienie mechanizmu zliczania czasu lub punktacji.

Use Case 3: Naliczenie zniżki i rozliczenie płatności

1. Zgłoszenie zakończenia gry przez klienta.
2. Odczytanie rzeczywistego czasu użytkowania toru.
3. Okazanie dokumentu lub identyfikatora uprawniającego do rabatu.
4. Odczytanie wartości procentowej zniżki ze słownika konfiguracji.
5. Obliczenie kwoty należnej na podstawie stawki godzinowej pomniejszonej o rabat.
6. Wybór formy płatności i zarejestrowanie transakcji.

Use Case 4: Rejestracja wyników sportowych (Scoring)

1. Pobranie danych o liczbie strąconych kręgli w każdej rundzie.
2. Przypisanie punktów do konkretnego gracza w ramach sesji.
3. Wyliczenie sumy punktów dla każdego uczestnika.
4. Zapisanie wyników w historii aktywności klienta.

Use Case 5: Kontrola uprawnień i logowanie (Administracja)

1. Weryfikacja danych uwierzytelniających pracownika.
2. Sprawdzenie przypisanej roli (np. operator, manager).
3. Udostępnienie zakresu funkcji zgodnego z posiadanymi uprawnieniami.
4. Rejestrowanie czasu logowania oraz wykonanych zmian w danych (logi aktywności).

4. Implementacja

4.1 ZMIANA SPOSOBU IDENTYFIKACJI ENCJI

W modelu koncepcyjnym (ERD) często korzysta się z danych naturalnych do rozpoznawania obiektów. W implementacji MySQL zastosowano jednak **klucze sztuczne** (kolumny typu id). Przykładowo, zamiast identyfikować klienta po adresie e-mail, nadawany jest mu unikalny numer systemowy. Takie rozwiązanie przyspiesza działanie bazy danych, ułatwia łączenie tabel i zapobiega problemom w przypadku zmiany danych osobowych (np. numeru telefonu).

4.2 DOPRECYZOWANIE RELACJI POPRZEZ KLUCZE OBCE

Relacje przedstawione na schemacie ERD zostały w bazie MySQL sformalizowane za pomocą kluczy obcych (Foreign Keys). Wprowadzono precyzyjne reguły dotyczące usuwania danych:

- **Kaskadowe usuwanie (CASCADE):** Usunięcie rezerwacji powoduje automatyczne usunięcie przypisanych do niej gier, rund i rzutów, co zapobiega pozostawaniu w bazie zbędnych, niepowiązanych informacji.
- **Blokada usuwania (RESTRICT):** System uniemożliwia usunięcie np. metody płatności, jeśli jest ona już przypisana do jakiejkolwiek zarejestrowanej transakcji.

4.3 ROZSZERZENIA TECHNICZNE: TRIGGERY I AUTOMATYKA

Baza danych przejmuje część obowiązków obliczeniowych poprzez zastosowanie **wyzwalaczy (triggerów)**. Dzięki temu pewne czynności dzieją się automatycznie, bez ingerencji użytkownika:

- **Wyliczanie ceny:** Cena rezerwacji nie jest wpisywana ręcznie. Wyzwalacz sprawdza stawkę w tabeli LISTA_CEN, uwzględnia zniżki klienta i automatycznie uzupełnia pole cena przed zapisaniem rekordu.
- **Obsługa statusów:** System automatycznie blokuje możliwość rezerwacji torów oznaczonych statusem "Warsztat" lub "Zajęty", co gwarantuje spójność z faktycznym stanem obiektu.

4.4 ZASTĄPIENIE RELACJI KONCEPCYJNYCH TABELAMI ŁĄCZĄCYMI

Relacje typu wiele-do-wielu (np. klient może mieć wiele zniżek, a zniżka może dotyczyć wielu klientów) zostały zrealizowane za pomocą **tabel łączących**, takich jak MOZLIWE_ZNIZKI_KLIENTA. Taka struktura pozwala na elastyczne zarządzanie uprawnieniami do rabatów bez konieczności wielokrotnego powielania tych samych danych w różnych miejscach bazy.

4.5 UPRAWNIENIA I KONTROLA DOSTĘPU

Dostęp do poszczególnych funkcji bazy danych jest ściśle powiązany ze stanowiskiem pracownika. W implementacji wykorzystano relację między tabelami PRACOWNIK a STANOWISKO_PRACY, co pozwala na rozróżnienie uprawnień:

- **Operator:** Może rejestrować rezerwacje i wyniki gier.
- **Manager:** Posiada uprawnienia do edycji cenników i zarządzania dostępnością torów.
- **Administrator:** Odpowiada za zarządzanie kontami pracowników i kontrolę logów systemowych.

5. WADY, ZALETY I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU PROJEKTU

Wady systemu

- Brak pełnego modułu zarządzania magazynem sprzętu (kule, obuwie, akcesoria), co uniemożliwia kontrolę dostępności oraz zużycia wyposażenia.
- System nie uwzględnia rozliczeń finansowych związanych z działalnością baru (sprzedaż napojów, przekąsek, fakturowanie), przez co obsługuje wyłącznie procesy związane z grą i rezerwacją.
- Silne osadzenie logiki biznesowej w triggerach i funkcjach bazy danych utrudnia testowanie oraz dalszą rozbudowę systemu.
- Brak obsługi procesów wyjątkowych, takich jak anulowanie rezerwacji, zwroty płatności czy reklamacje.

Zalety systemu

- Wysoki poziom spójności i integralności danych dzięki zastosowaniu kluczy głównych, kluczy obcych oraz ograniczeń CHECK.
- Automatyczne wyliczanie ceny rezerwacji na podstawie czasu gry, cennika oraz zniżek.
- Zapewnienie poprawności płatności (brak nadpłat, obsługa płatności częściowych).
- Dokładne odwzorowanie przebiegu gry (rzuty, rundy, statystyki graczy).
- Czytelny podział danych na obszary: klienci, rezerwacje, infrastruktura i rozgrywka.

Możliwości rozwoju systemu

- Rozszerzenie systemu o moduł magazynowy do zarządzania sprzętem bowlingowym i jego dostępnością.
- Dodanie obsługi finansowej baru, w tym sprzedaży produktów, płatności oraz raportów finansowych.
- Wprowadzenie mechanizmów anulowania rezerwacji, zwrotów oraz historii zmian statusów.
- Rozbudowa cennika o ceny sezonowe, pakiety czasowe i oferty specjalne.
- Wdrożenie archiwizacji i partycjonowania danych w celu poprawy wydajności przy dużej liczbie rekordów.
- Integracja z aplikacją webową lub mobilną jako kolejną warstwą systemu.

6. Opis wkładu każdego członka zespołu w projekt.

Aliaksander Ladutska:

1. 1_create.txt
2. 7_triggers.txt
3. 6_procedures.txt
4. UseCase, funkcjonalność

Dmytro Tynianskyi:

1. 7_triggers.txt
2. 5_function.txt
3. 6_procedurs.txt
4. Tworzenia encji i projektowania relacji, wstęp

Michał Stasiak:

1. 4_views.txt
2. 2_inserts.txt
3. 3_foregion_keys.txt
4. Opis implementacji, wad , zalet możliwości do rozwoju

Źródła:

[1] https://github.com/robert-vo/Bowling-Score-Tracking-System

[2] https://www.geeksforgeeks.org/dbms/mapping-from-er-model-to-relational-model/

[3] ACID Transactions in Databases | Databricks

[4] Barker's Notation | Redgate

[5] https://csrc.nist.gov/projects/role-based-access-control

[6] W celu poprawy gramatyki, stylistyki oraz spójności technicznej tekstu niniejszego raportu wykorzystano modele językowe **ChatGPT** oraz **Gemini**.

Zapytanie 1

Znajdź już gotowa funkcjonalną baze danych dla kregilni z linkiem wykorzystaj google scholar, repozytorium githib I inne podobne Źródła

1) Gotowe aplikacje / API / systemy (z kodem i schematami bazy danych) — GitHub

Te repo zawierają kompletną aplikację (backend + DB migrations / schema) — możesz je sklonować i uruchomić jako bazę danych dla kręgielni.

- **PinDrop — bowling score REST API (.NET Core)** — przykładowe API do obsługi punktacji i zarządzania grami; zawiera modele i logikę przechowywania wyników. GitHub
  https://github.com/AerionDyseti/PinDrop
- **freebowl_api — Rails API do przechowywania i obliczania wyników kręgli** — REST API, przechowuje dane i liczy punkty (strike/spare). Przydatne jako punkt wyjścia do systemu rezerwacji/zarządzania torami. GitHub
  https://github.com/togiberlin/freebowl_api
- **laravel-ddd-bowling-alley** — przykład aplikacji Laravel DDD dla kręgielni; dobre źródło schematu i struktury aplikacji (migracje DB, model domenowy). GitHub
  https://github.com/oliverlundquist/laravel-ddd-bowling-alley
- **Bowling Management System (Java)** — prosta aplikacja zarządzająca (przykładowa baza/schemat) — przydatne jeśli chcesz szybki prototyp. GitHub
  https://github.com/mallika2011/Bowling-Management-System

> Co dają te repozytoria: gotowe modele (tabele/encje), migracje, przykładowe API endpoints — można je uruchomić lokalnie (Postgres / MySQL / SQLite) i od razu mieć działającą bazę.

---

2) Publiczne zbiory lokalizacji / punktów zainteresowania (POI) — OpenStreetMap & pochodne

Jeśli potrzebujesz **bazy adresów i lokalizacji kręgielni (lista placówek, adresy, współrzędne)** — najlepsze i darmowe źródło to OpenStreetMap (OSM) oraz z niego pochodne (Mapbox, Overture, OSM extracts). Można je pobrać jako CSV / GeoJSON i wgrać do DB (PostGIS).

- **OpenStreetMap (pobieranie punktów "bowling_alley" przez Overpass/API)** — globalne, otwarte POI; łatwo filtrowalne i eksportowalne. OpenStreetMap +1
  https://www.openstreetmap.org
- **Mapbox / OSM-derived tilesets** — gotowe tilesety/POI od Mapbox (jeśli potrzebujesz komercyjnej wersji / wygodny API). Mapbox
- **ICPSR / NETS (bazy ustalające typy placówek: „Hotels, Pool Halls and Bowling Alleys")** — duże zbiory establishment-level (możesz je wykorzystać do analizy biznesowej). icpsr.umich.edu

Przykładowe **zapytanie Overpass** (skopiuj do overpass-turbo.eu), zwróci POI kręgielni (tag `sport=bowling` lub `amenity=bowling_alley` — w praktyce w OSM często używa się `leis` `sport=bowling`):

kodu rezerwacji. opisz struktur co jest niezbdzne żeby wdr żdrążyć to zlecenia do bazt danych

Poniżej masz **logiczną strukturę bazy danych** potrzebną do wdrożenia **systemu rezerwacji torów (np. bowlingowych, sportowych)** z uwzględnieniem:

- wyboru **daty, godziny i czasu trwania**,
- rezerwacji **online i na miejscu**,
- **unikalnego kodu rezerwacji**,
- poprawnej kontroli dostępności.

Opis jest celowo „bazodanowy", bez warstwy aplikacji.

---

1. Główne encje (tabele)

1 KLIENT

Przechowuje dane osoby dokonującej rezerwacji.

2 TOR

Reprezentuje fizyczne tory dostępne do rezerwacji.

tor

- `id_toru` (PK)
- `numer_toru`
- `status` (aktywny / serwis)
- `opis`

📌 **Dlaczego potrzebna**

- rezerwacje są przypisane do konkretnego toru
- łatwa blokada toru (np. awaria)

---

3 REZERWACJA

Najważniejsza tabela – trzyma logikę czasu, dostępności i kodu.

rezerwacja

- `id_rezerwacji` (PK)